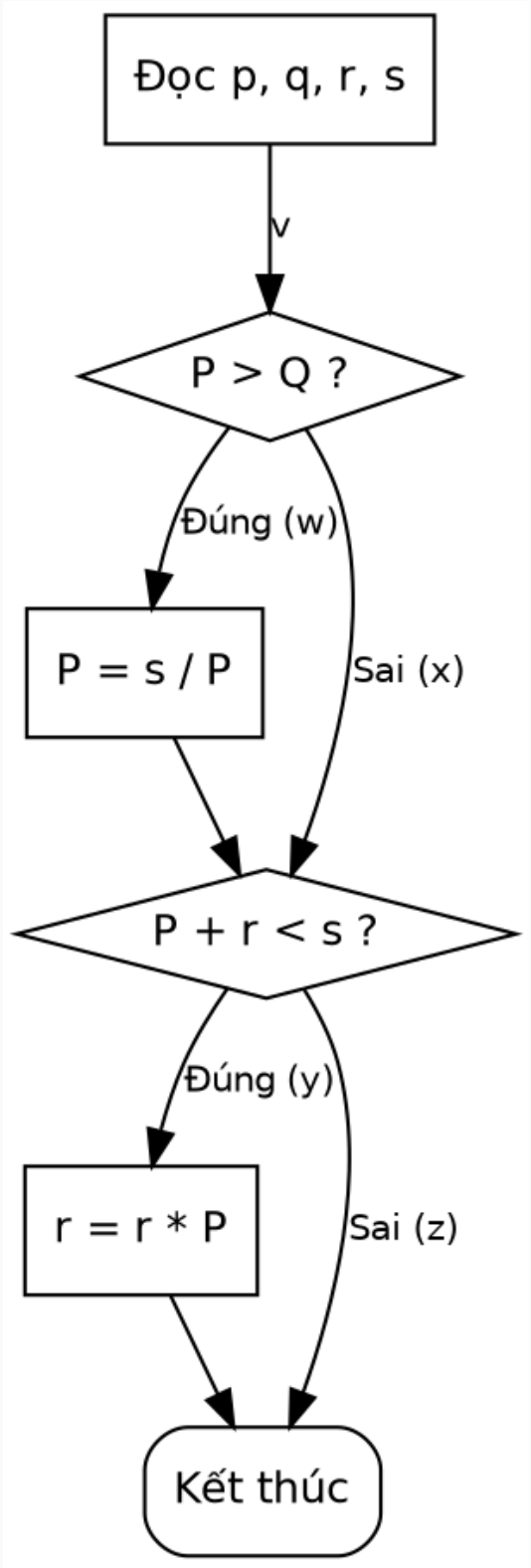
ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 7

Bản dịch tiếng Việt. Thuật ngữ theo Đề cương CTFL v4.0.1 bản tiếng Việt của ISTQB; lần đầu xuất hiện trong mỗi câu có kèm tiếng Anh trong ngoặc. Nội dung hình đã được dịch và dựng lại bằng tiếng Việt. Đáp án theo file gốc; phần giải thích dưới mỗi câu được tóm lược lại, giải thích đầy đủ của tác giả Nhựt Võ xem trong file gốc (istqbbaodau.com). File gốc không có Câu 8, 9, 16, 22, 24, 26, 31 và 40; cuối đề có 5 câu bổ sung theo CTFL v4.0.

Câu 1. Xét lưu đồ dưới đây. Tổ hợp đường đi TỐI THIỂU nào cần để đạt đầy đủ độ bao phủ câu lệnh (statement coverage)?



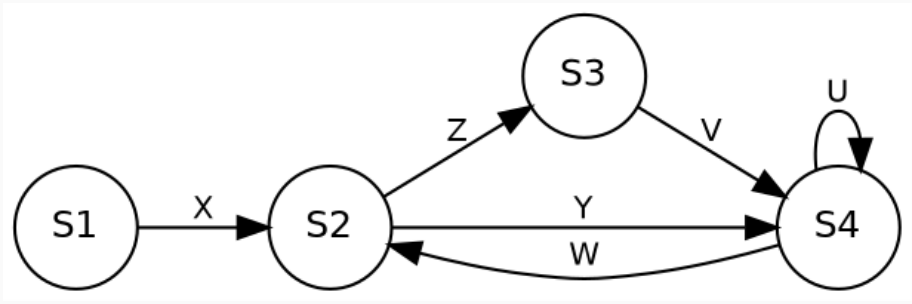
Các đường đi qua mã: A = v-w-y; B = v-w-z; C = v-x-y; D = v-x-z.

a) A
b) A, B và D
c) A, B, C và D
d) A, C và D

Đáp án: a

Giải thích: Các câu lệnh chỉ nằm ở nhánh đúng w và y; đường A đi qua cả hai nên một đường là đủ.

Câu 2. Cho sơ đồ chuyển đổi trạng thái (state transition diagram) dưới đây. Ghép các test case sau với chuỗi trạng thái tương ứng: (i) X-Z-V-W; (ii) W-Y-U-U.



a) (i) = S1 – S2 – S3 – S4 – S2 và (ii) = S4 – S2 – S4 – S4 – S4

b) (i) = S1 – S2 – S3 – S4 – S4 và (ii) = S2 – S4 – S4 – S4 – S2

c) (i) = S2 – S3 – S4 – S2 – S2 và (ii) = S4 – S2 – S4 – S4 – S4

d) (i) = S2 – S3 – S4 – S4 – S2 và (ii) = S2 – S3 – S4 – S4 – S4

Đáp án: a

Giải thích: Lần theo các chuyển: X-Z-V-W đi S1→S2→S3→S4→S2; W-Y-U-U đi S4→S2→S4→S4→S4.

Câu 3. Dựa trên bảng trạng thái của TV dưới đây, đâu là một chuyển đổi trạng thái KHÔNG HỢP LỆ (N)?

Hàng là trạng thái hiện tại, cột là sự kiện (nút bấm); ô ghi trạng thái kế tiếp, N là chuyển không hợp lệ.

Trạng thái / Sự kiện	On	Off	Channel 1	Channel 2	Channel >2	Stby
Chờ (Standby)	Live	N	N	N	N	N
Đang phát (Live)	N	Standby	Hiển thị kênh 1	Hiển thị kênh 2	N	Standby
Hiển thị kênh 1	N	N	N	Hiển thị kênh 2	Live	Standby
Hiển thị kênh 2	N	N	Hiển thị kênh 1	N	Live	Standby

a) ‘Off’ từ ‘Hiển thị kênh 1’ (Display Channel 1)

b) ‘Channel 2’ từ ‘Hiển thị kênh 1’

c) ‘Stby’ từ ‘Đang phát’ (Live)

d) ‘Channel 2’ từ ‘Đang phát’

Đáp án: a

Giải thích: Theo bảng, nút Off khi đang ở “Hiển thị kênh 1” là N (không hợp lệ); b, c, d đều có trạng thái kế tiếp.

Câu 4. Nguyên tắc nào được mô tả TỐT NHẤT khi thiết kế test case do một bên thứ ba viết?

a) Kiểm thử khám phá (exploratory testing)
b) Kiểm thử độc lập (independent testing)
c) Kiểm thử tích hợp (integration testing)
d) Kiểm thử khả năng tương tác (interoperability testing)

Đáp án: b
Giải thích: Kiểm thử do bên thứ ba thiết kế thể hiện mức độc lập cao của kiểm thử.

Câu 5. Dựa trên bảng quyết định (decision table) bảo hiểm dưới đây, test case và kết quả mong đợi nào HỢP LỆ?

	Rule 1	**Rule 2**	**Rule 3**	**Rule 4**
Tuổi	< 21	21–29	30–50	> 50
Hạng bảo hiểm	A	A hoặc B	B, C hoặc D	C hoặc D
Phí bảo hiểm	£100	£90	£70	£70
Mức khấu trừ	£2,500	£2,500	£500	£1,000

a) Người 23 tuổi, hạng A — phí 90, khấu trừ 2,500
b) Người 51 tuổi, hạng C — phí 70, khấu trừ 500
c) Người 31 tuổi, hạng B — phí 90, khấu trừ 2,500
d) Người 43 tuổi, hạng D — phí 70, khấu trừ 1,000

Đáp án: a
Giải thích: 23 tuổi hạng A khớp Rule 2: £90 và £2,500; b phải là khấu trừ £1,000, c phải là £70 và £500, d phải là khấu trừ £500.

Câu 6. Lựa chọn nào ghép TỐT NHẤT các mô tả dưới đây với các nhóm kỹ thuật kiểm thử: hộp đen (black-box), hộp trắng (white-box), dựa trên kinh nghiệm (experience-based)?

1. Test case dựa trên cơ sở kiểm thử (test basis), có thể gồm yêu cầu, use case và user story
2. Test case dựa trên cơ sở kiểm thử, có thể gồm kiến trúc phần mềm hoặc mã
3. Test case có thể chỉ ra sai lệch so với yêu cầu
4. Các kỹ thuật này áp dụng được cho cả kiểm thử chức năng lẫn phi chức năng
5. Test case dựa trên kiến thức của lập trình viên, người dùng và các bên liên quan khác

a) Hộp đen: 1 & 2; Hộp trắng: 3 & 4; Kinh nghiệm: 5
b) Hộp đen: 2 & 3; Hộp trắng: 1 & 5; Kinh nghiệm: 1
c) Hộp đen: 1, 3 & 4; Hộp trắng: 2; Kinh nghiệm: 5
d) Hộp đen: 2 & 3; Hộp trắng: 1; Kinh nghiệm: 4 & 5

Đáp án: c
Giải thích: Hộp đen dựa trên yêu cầu, chỉ ra sai lệch và dùng được cho cả chức năng lẫn phi chức năng; hộp trắng dựa trên kiến trúc/mã; dựa trên kinh nghiệm dùng kiến thức của con người.

Câu 7. Khác biệt giữa kiểm thử tích hợp hệ thống (system integration testing) và kiểm thử chấp nhận (acceptance testing) là gì?

a) Kiểm thử tích hợp hệ thống kiểm yêu cầu phi chức năng, còn kiểm thử chấp nhận tập trung vào chức năng của hệ thống

b) Kiểm thử tích hợp hệ thống do lập trình viên (developer) thực hiện, còn kiểm thử chấp nhận do khách hàng thực hiện

c) Kiểm thử tích hợp hệ thống xác minh hệ thống giao tiếp đúng với các hệ thống khác, còn kiểm thử chấp nhận xác minh sự tuân thủ yêu cầu

d) Kiểm thử tích hợp hệ thống xác minh sự tuân thủ yêu cầu, còn kiểm thử chấp nhận xác minh tương tác đúng với các hệ thống khác trong môi trường của người dùng

Đáp án: c

Giải thích: Kiểm thử tích hợp hệ thống kiểm giao tiếp với các hệ thống khác; kiểm thử chấp nhận kiểm sự đáp ứng yêu cầu và nhu cầu.

Câu 10. Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT một test case?

a) Một phát biểu về "kiểm thử cái gì" theo tiêu chí độ bao phủ (coverage) đo được, xác định từ phân tích cơ sở kiểm thử (test basis)

b) Tập hợp các điều kiện tiên quyết, đầu vào, hành động (nếu có), kết quả mong đợi và điều kiện sau, được xây dựng dựa trên khía cạnh kiểm thử (test condition)

c) Mô tả các mục tiêu kiểm thử cần đạt, cùng phương tiện và lịch trình để đạt được

d) Nguồn dùng để xác định kết quả mong đợi, nhằm so sánh với kết quả thực tế của hệ thống đang kiểm thử

Đáp án: b

Giải thích: Đúng định nghĩa test case; a là khía cạnh kiểm thử, c là kế hoạch kiểm thử, d là test oracle.

Câu 11. Cho bảng quyết định (decision table) nâng hạng vé máy bay dưới đây. Kết quả mong đợi cho các test case sau là gì? P) Khách hạng Gold đi hạng Economy; Q) Khách hạng Silver đi hạng Business.

	Rule 1	**Rule 2**	**Rule 3**	**Rule 4**
Hạng thẻ	Gold	Gold	Silver	Silver
Hạng vé	Business	Economy	Business	Economy
Nâng hạng miễn phí	Lên First	Lên Business	Không	Lên Business
Giảm giá khi nâng lên First	Không áp dụng	Có	Có	Không

a) P: Nâng miễn phí lên Business và giảm giá nâng lên First. Q: Giảm giá nâng lên First

b) P: Nâng miễn phí lên Business nhưng không nâng lên First được. Q: Giảm giá nâng lên First

c) P: Nâng miễn phí lên First. Q: Không nâng lên First được

d) P: Giảm giá nâng lên First. Q: Nâng miễn phí lên First

Đáp án: a

Giải thích: P khớp Rule 2 (nâng miễn phí lên Business, giảm giá lên First); Q khớp Rule 3 (giảm giá lên First).

Câu 12. Xét đoạn mã dưới đây. Cần bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ câu lệnh (statement coverage)?

```
n□u (nhiệt độ < 0 hoặc nhiệt độ > 100) {
    c□nh báo("NGUY HI□M");
    n□u (t□c độ > 100 và t□i <= 50) {
        t□c độ = 50;
    }
} ngược lại {
    check = false;
}
```

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Đáp án: b

Giải thích: Một test case vào nhánh đúng và if lồng đúng (chạy cảnh báo và đặt tốc độ = 50), một test case vào nhánh ngược lại.

Câu 13. Một công tắc sưởi được tắt (OFF) khi nhiệt độ xuống dưới 18, và được bật (ON) khi nhiệt độ trên 21. Xác định các giá trị thuộc CÙNG một lớp tương đương (equivalence class).

a) 12, 16, 22

b) 24, 27, 17

c) 22, 23, 24

d) 14, 15, 19

Đáp án: c

Giải thích: 22, 23, 24 đều trên 21 nên cùng một phân vùng; các tập khác trộn nhiều phân vùng.

Câu 14. Môi trường kiểm thử được thiết lập trong hoạt động nào của quy trình kiểm thử (cơ bản)?

a) Hiện thực và thực thi kiểm thử (test implementation and execution)

b) Lập kế hoạch và kiểm soát kiểm thử (test planning and control)

c) Phân tích và thiết kế kiểm thử (test analysis and design)

d) Đánh giá tiêu chí kết thúc và báo cáo (evaluating exit criteria and reporting)

Đáp án: a

Giải thích: Dựng môi trường kiểm thử thuộc triển khai và thực thi kiểm thử.

Câu 15. Những loại lỗi (defect) nào dưới đây thường được tìm thấy qua rà soát (review) hơn là qua kiểm thử động (dynamic testing)?

- a. Sai lệch so với chuẩn
- b. Lỗi trong hiện thực giao diện
- c. Mã khó bảo trì
- d. Hiệu năng hệ thống kém
- e. Lỗi trong yêu cầu

a) a, c và e
b) a, b và d
c) b, d và e
d) a, c và d

Đáp án: a
Giải thích: Sai chuẩn, mã khó bảo trì và lỗi trong yêu cầu dễ tìm qua rà soát; hiệu năng kém và lỗi giao diện thường chỉ lộ ra khi chạy.

Câu 17. Bạn xác định tiêu chí kết thúc (exit criteria) trong hoạt động nào của quy trình kiểm thử (cơ bản)?

a) Phân tích và thiết kế kiểm thử
b) Đánh giá tiêu chí kết thúc và báo cáo
c) Các hoạt động kết thúc kiểm thử (test closure activities)
d) Lập kế hoạch và kiểm soát kiểm thử

Đáp án: d
Giải thích: Tiêu chí kết thúc được xác định khi lập kế hoạch kiểm thử.

Câu 18. Syllabus Foundation Level nêu các nguyên tắc cơ bản của kiểm thử. Câu nào mô tả một trong các nguyên tắc đó?

a) Với kiểm thử tự động, bạn có thể khẳng định về chất lượng sản phẩm chắc chắn hơn so với kiểm thử thủ công
b) Có thể kiểm thử phần mềm hoàn toàn nếu có đủ nguồn lực và công cụ kiểm thử
c) Trong điều kiện bình thường, không thể kiểm thử mọi tổ hợp đầu vào và đầu ra của một hệ thống phần mềm
d) Một mục tiêu của kiểm thử là chứng minh phần mềm không có lỗi

Đáp án: c
Giải thích: Đây là nguyên tắc kiểm thử vét cạn là bất khả thi.

Câu 19. Những đặc điểm nào dưới đây thuộc kiểm thử hồi quy (regression testing)?

- i. Kiểm thử hồi quy CHỈ chạy một lần
- ii. Kiểm thử hồi quy được dùng sau khi đã sửa lỗi
- iii. Kiểm thử hồi quy thường được tự động hóa
- iv. Test case hồi quy không cần bảo trì

a) ii và iv

b) ii và iii

c) i, iii và iv

d) Chỉ iii

Đáp án: b

Giải thích: Kiểm thử hồi quy chạy sau khi sửa và thường được tự động hóa; nó chạy nhiều lần và cần được bảo trì.

Câu 20. Phát biểu nào mô tả TỐT NHẤT cách suy ra test case từ use case?

a) Test case được xác định dựa trên yêu cầu phi chức năng như tính dễ dùng (usability)

b) Test case được thiết kế để phủ các hành vi khác nhau của người dùng, gồm hành vi cơ bản, ngoại lệ hoặc thay thế, và lỗi, gắn với người dùng hoặc hệ thống

c) Test case được tạo bằng kỹ thuật hộp trắng để thực thi các kịch bản của use case

d) Test case được suy ra từ việc kiểm thử theo cặp giữa một người dùng và một kiểm thử viên để tìm lỗi

Đáp án: b

Giải thích: Test case suy từ use case phủ hành vi cơ bản, thay thế/ngoại lệ và lỗi.

Câu 21. Trong bảng trạng thái (state table) dưới đây, đâu là một chuyển đổi trạng thái KHÔNG HỢP LỆ?

Hàng là trạng thái hiện tại, cột là sự kiện; ô ghi trạng thái kế tiếp, ô trống là chuyển không hợp lệ.

Trạng thái	A	B	C	D	E
S1	S2			S1	
S2		S3			
S3		S4	S2		
S4					S4

a) Sự kiện C từ S3

b) Sự kiện E từ S4

c) Sự kiện B từ S2

d) Sự kiện D từ S4

Đáp án: d

Giải thích: Ở S4 chỉ có sự kiện E hợp lệ; ô D của S4 trống nên là chuyển không hợp lệ.

Câu 23. Đâu là lý do phù hợp cho kiểm thử bảo trì (maintenance testing)?

a) Lỗi (bug) phát hiện khi vận hành thực tế sau khi nâng cấp hệ điều hành

b) Lỗi phát hiện trong kiểm thử hệ thống (system testing)

c) Lỗi phát hiện trong kiểm thử đơn vị (unit testing)

d) Lỗi phát hiện trong kiểm thử tích hợp (integration testing)

Đáp án: a

Giải thích: Nâng cấp hệ điều hành là thay đổi môi trường của hệ thống đang vận hành, kích hoạt kiểm thử bảo trì.

Câu 25. Báo cáo lỗi (defect report) dưới đây cho thấy các trường đang được ghi nhận. Trường bổ sung nào sẽ có lợi NHẤT cho nhóm sprint?

Dự án Agile của bạn có một sprint cuối trước phát hành để sửa và kiểm thử lại mọi lỗi đang mở có mức ưu tiên từ 3 trở lên. Báo cáo lỗi sau cho thấy các trường đang được ghi nhận trên hệ thống:

- Tiêu đề: Không thêm được chuyến tham quan vào các tour du thuyền đã trả trước
- Ngày tạo: 21/05/18
- Người tạo: Emma Rigby
- Trạng thái: Đã sửa
- Điều đã xảy ra: Tôi đặt một chuyến tham quan cho tour du thuyền đã trả trước nhưng nhận thông báo lỗi “Tiện ích không khả dụng”. Tôi vẫn đặt được chuyến tham quan cho các tour chưa thanh toán đủ.
- Điều lẽ ra phải xảy ra: Yêu cầu 3.12 nêu rõ khách hàng có thể thêm chuyến tham quan sau khi đã thanh toán đủ tour du thuyền, nên tiện ích này lẽ ra phải khả dụng (khi đó có thể phải trả thêm tiền).
- Độ ưu tiên: 2
- Bản build phần mềm: 2.1
- Mức kiểm thử: Kiểm thử hệ thống
- Thông tin môi trường: System test 3

a) Mức độ nghiêm trọng (severity)

b) Mã kịch bản kiểm thử (test script id)

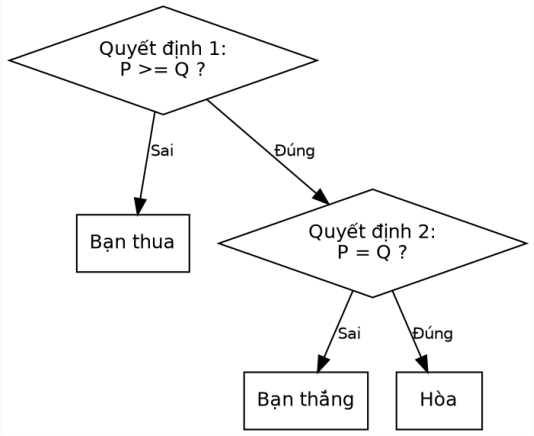
c) Kết quả thực tế

d) Kết quả mong đợi

Đáp án: a

Giải thích: Báo cáo đã có kết quả thực tế và mong đợi; thêm mức độ nghiêm trọng giúp nhóm cân nhắc tác động khi chọn lỗi cần sửa trong sprint cuối.

Câu 27. Xét lưu đồ dưới đây. Cặp test case nào thực thi CẢ HAI kết cục của Quyết định 2?



a) P = 24, Q = 20 và P = 24, Q = 25
b) P = 36, Q = 36 và P = 37, Q = 35
c) P = 42, Q = 43 và P = 42, Q = 42
d) P = 37, Q = 36 và P = 35, Q = 36

Đáp án: b
Giải thích: Cả hai test case đều có P ≥ Q để vào Quyết định 2: 36 = 36 (Hòa) và 37 > 35 (Bạn thắng).

Câu 28. Phát biểu nào mô tả đúng gỡ lỗi (debugging)?

a) Lập trình viên xác định lỗi, kiểm thử viên định vị lỗi, lập trình viên sửa và xác nhận bản sửa đã khắc phục lỗi ban đầu
b) Kiểm thử viên xác định lỗi, lập trình viên định vị và sửa lỗi, kiểm thử viên xác nhận bản sửa đã khắc phục lỗi ban đầu
c) Kiểm thử viên xác định và định vị lỗi, lập trình viên sửa lỗi và xác nhận bản sửa đã khắc phục lỗi ban đầu
d) Lập trình viên xác định, định vị và sửa lỗi, kiểm thử viên xác nhận bản sửa đã khắc phục lỗi ban đầu

Đáp án: b
Giải thích: Tester phát hiện, lập trình viên định vị và sửa (gỡ lỗi), tester thực hiện kiểm thử xác nhận.

Câu 29. Trong một hệ thống tính thuế: nhân viên được miễn thuế £4,000 lương đầu tiên; £1,500 tiếp theo chịu thuế 10%; £28,000 tiếp theo chịu thuế 22%; phần còn lại chịu thuế 40%. Nhóm số nào thuộc CÙNG một lớp tương đương (equivalence class)?

a) 28001, 32000, 35000
b) 5800, 28000, 32000
c) 5200, 5500, 28000
d) 4800, 14000, 28000

Đáp án: b
Giải thích: 5800, 28000, 32000 đều nằm trong khoảng chịu thuế 22% (trên £5,500 đến £33,500).

Câu 30. Cho bảng quyết định (decision table) dưới đây. Kết quả mong đợi cho test case: mua một máy nướng bánh nặng 9 kg giá £10 là gì?

	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4
Nặng dưới 10 kg	T	T	F	F
Giá dưới £10	T	F	T	F
Phải trả tiền mặt	Có	Không	Có	Không
Miễn phí giao hàng	Không	Không	Có	Có

a) Không cần trả tiền mặt, không miễn phí giao hàng
b) Phải trả tiền mặt, không miễn phí giao hàng
c) Không cần trả tiền mặt, miễn phí giao hàng
d) Phải trả tiền mặt, miễn phí giao hàng

Đáp án: a
Giải thích: 9 kg dưới 10 kg (T) và £10 không dưới £10 (F) nên khớp Rule 2.

Câu 32. Khi một tổ chức cân nhắc dùng công cụ kiểm thử (test tool), tổ chức nên:

a) Dùng công cụ để giúp định nghĩa quy trình kiểm thử tốt, vì công cụ buộc quy trình lặp lại được và do đó áp đặt một quy trình tốt
b) Phân tích quy trình kiểm thử, rồi đánh giá xem có thể hỗ trợ nó bằng việc đưa công cụ vào hay không
c) Để lập trình viên chọn công cụ kiểm thử, vì công cụ mang tính kỹ thuật và lập trình viên có kỹ năng phù hợp để tư vấn chọn và cấu hình công cụ
d) Luôn bắt đầu bằng công cụ thực thi kiểm thử tự động, vì chúng có lợi tức đầu tư cao nhất nên phải được đưa vào đầu tiên

Đáp án: b
Giải thích: Phân tích quy trình kiểm thử trước rồi mới xét công cụ có hỗ trợ được không.

Câu 33. Bảng quyết định (decision table) dưới đây thể hiện cơ chế thanh toán chi phí nhiên liệu của một công ty. Những test case nào HỢP LỆ? TC1: nhân viên không lái ô tô cũng không lái xe máy xin thanh toán nhiên liệu — mong đợi: không được thanh toán. TC2: nhân viên lái ô tô diesel 1700cc xin thanh toán — mong đợi: được thanh toán mức C. TC3: nhân viên đi xe máy xin thanh toán — mong đợi: được thanh toán mức A.

	Rule 1	**Rule 2**	**Rule 3**	**Rule 4**	**Rule 5**	**Rule 6**
Lái ô tô	N	Y	Y	Y	Y	N
Lái xe máy	N	–	–	–	–	Y
Ô tô dùng diesel	–	Y	Y	N	N	–
Ô tô dùng xăng	–	N	N	Y	Y	–
Động cơ < 1600cc	–	Y	N	Y	N	–
Thanh toán	Không	Mức A	Mức B	Mức C	Mức D	Mức A

a) TC1 và TC3 hợp lệ; TC2 không hợp lệ
b) TC2 và TC3 hợp lệ; TC1 không hợp lệ
c) Cả TC1, TC2 và TC3 đều hợp lệ
d) TC2 hợp lệ; TC1 và TC3 không hợp lệ

Đáp án: a
Giải thích: TC2 sai vì ô tô diesel trên 1600cc khớp Rule 3 (mức B), không phải mức C.

Câu 34. Những kỹ thuật nào dưới đây là kỹ thuật dựa trên cấu trúc (structure-based)?

- a. Kiểm thử dựa trên bảng quyết định (decision table testing)
- b. Phân tích giá trị biên (boundary value analysis)
- c. Độ bao phủ đa điều kiện (multiple condition coverage)
- d. Kiểm thử use case (use case testing)
- e. Kiểm thử quyết định (decision testing)

a) a và c
b) b và d
c) b và e
d) c và e

Đáp án: d
Giải thích: Độ bao phủ đa điều kiện và kiểm thử quyết định là kỹ thuật hộp trắng; còn lại là hộp đen.

Câu 35. Những việc nào dưới đây là nhiệm vụ của KIỂM THỬ VIÊN (tester)?

- i. Làm việc với nhà cung cấp công cụ kiểm thử để tìm cách tận dụng công cụ tốt nhất cho dự án
- ii. Chuẩn bị và thu thập dữ liệu kiểm thử (test data)
- iii. Triển khai kiểm thử ở mọi mức kiểm thử (test level), thực thi và ghi nhật ký kiểm thử
- iv. Tạo đặc tả kiểm thử

a) i, ii và iii đúng, iv sai
b) ii, iii và iv đúng, i sai
c) i đúng, ii, iii và iv sai
d) iii và iv đúng, i và ii sai

Đáp án: b
Giải thích: Làm việc với nhà cung cấp công cụ là việc của quản lý kiểm thử; ii, iii, iv là việc của tester.

Câu 36. Đâu là lợi ích và đâu là hạn chế của một nhóm kiểm thử độc lập (independent test team)?

- a. Kiểm thử viên độc lập có thể tìm ra các lỗi khác
- b. Lập trình viên có thể ít chú trọng chất lượng hơn
- c. Kiểm thử viên độc lập có thể bị xem là nguyên nhân khiến dự án chậm
- d. Kiểm thử viên độc lập có thể kiểm chứng các giả định đặt ra khi đặc tả hệ thống

a) a và b là lợi ích; c và d là hạn chế
b) b và c là lợi ích; a và d là hạn chế
c) a và d là lợi ích; b và c là hạn chế
d) c và d là lợi ích; a và b là hạn chế

Đáp án: c
Giải thích: Tìm được lỗi khác và kiểm chứng giả định là lợi ích; lập trình viên lơ là chất lượng và tester bị đổ lỗi chậm trễ là hạn chế.

Câu 37. Những phát biểu nào dưới đây về rà soát chính thức (formal review) hoặc đánh giá chuyên sâu (inspection) là đúng?

- i. Do một điều phối viên (moderator) được đào tạo dẫn dắt, không phải tác giả (author)
- ii. Không có chuẩn bị trước cuộc họp
- iii. Có quy trình theo dõi chính thức sau đó
- iv. Mục tiêu chính là tìm lỗi

a) ii đúng; i, iii và iv sai
b) i, iii và iv đúng; ii sai
c) i, iii và iv sai; ii đúng
d) iii đúng; i, ii và iv sai

Đáp án: b
Giải thích: Đánh giá chuyên sâu do điều phối viên dẫn dắt, có chuẩn bị trước, có theo dõi chính thức, mục tiêu chính là tìm lỗi.

Câu 38. Bạn chịu trách nhiệm áp dụng đúng kỹ thuật cho việc rà soát tài liệu yêu cầu của một dự án. Bạn xác định người rà soát và các vai trò cần thiết, gồm người dẫn dắt cuộc họp — chính là tác giả tài liệu yêu cầu — và một vai trò thư ký (scribe) riêng. Ngoài ra, bạn quyết định áp dụng cách làm tương đối không chính thức. Mục tiêu rà soát là tìm lỗi trong tài liệu yêu cầu như thiếu sót, mâu thuẫn, trùng lặp. Một mục tiêu khác là cải thiện tính dễ dùng và khả năng tiếp cận của ứng dụng bằng cách xem xét quan điểm của các bên liên quan khác nhau. Kịch bản này dùng loại rà soát và kỹ thuật rà soát nào?

a) Loại rà soát theo cặp (pair review) và kỹ thuật rà soát theo góc nhìn (perspective-based reading)

b) Loại rà soát có hướng dẫn (walkthrough) và kỹ thuật rà soát theo góc nhìn

c) Loại rà soát có hướng dẫn và kỹ thuật rà soát dựa trên checklist (checklist-based)

d) Loại rà soát theo cặp và kỹ thuật rà soát dựa trên checklist

Đáp án: b
Giải thích: Tác giả chủ trì, có thư ký, tương đối không chính thức là rà soát có hướng dẫn; xem xét theo quan điểm các bên liên quan là rà soát theo góc nhìn.

Câu 39. Phát biểu nào nêu TỐT NHẤT giá trị của kiểm thử tĩnh (static testing)?

a) Hiệu quả nhất khi thực hiện sau kiểm thử động (dynamic testing)

b) Có thể ngăn lỗi ở giai đoạn thiết kế và lập trình sau này, nhờ phát hiện vấn đề trong yêu cầu

c) Có thể phát hiện đúng những lỗi giống hệt kiểm thử động tìm thấy

d) Có thể loại bỏ nhu cầu giao tiếp giữa các thành viên nhóm

Đáp án: b
Giải thích: Tìm vấn đề trong yêu cầu sớm giúp ngăn lỗi lan sang thiết kế và mã.

Câu bổ sung theo CTFL v4.0

Câu bổ sung 1. Danh sách nào phản ánh đúng các kỹ thuật kiểm thử trong syllabus CTFL v4.0?

a) Hộp đen (black-box): phân vùng tương đương (equivalence partitioning), phân tích giá trị biên (boundary value analysis), kiểm thử dựa trên bảng quyết định (decision table testing), kiểm thử chuyển đổi trạng thái (state transition testing); hộp trắng (white-box): kiểm thử câu lệnh (statement testing) và kiểm thử nhánh (branch testing); dựa trên kinh nghiệm (experience-based): đoán lỗi (error guessing), kiểm thử khám phá (exploratory testing), kiểm thử dựa trên checklist (checklist-based testing)

b) Hộp đen: kiểm thử câu lệnh và kiểm thử nhánh; hộp trắng: phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên; dựa trên kinh nghiệm: kiểm thử use case

c) Hộp đen: chỉ có phân vùng tương đương; hộp trắng: mọi kỹ thuật dùng đặc tả; dựa trên kinh nghiệm: kiểm thử dựa trên bảng quyết định

d) Syllabus v4.0 đã bỏ việc phân loại kỹ thuật; mọi kỹ thuật giờ đều gọi là kiểm thử khám phá

Đáp án: a
Giải thích: a liệt kê đúng ba nhóm kỹ thuật kiểm thử trong v4.0.

Câu bổ sung 2. Theo CTFL v4.0, kiểm thử khám phá (exploratory testing) đôi khi được tiến hành theo cách quản lý kiểm thử theo phiên (session-based test management). Lựa chọn nào mô tả TỐT NHẤT cách này?

a) Kiểm thử viên chỉ thực thi các test case viết sẵn trong các phiên dài đúng một giờ

b) Kiểm thử khám phá được tiến hành trong một khung thời gian xác định, kiểm thử viên dùng một thẻ kiểm thử (test charter) chứa mục tiêu kiểm thử để định hướng phiên, và kết quả được ghi vào phiếu phiên kiểm thử (test session sheet)

c) Cả nhóm họp thành phiên để bỏ phiếu chọn lỗi nào cần sửa

d) Một công cụ sinh đầu vào ngẫu nhiên trong phiên, còn kiểm thử viên chỉ quan sát

Đáp án: b

Giải thích: Kiểm thử theo phiên: khung thời gian xác định, thẻ kiểm thử định hướng mục tiêu, kết quả ghi vào phiếu phiên.

Câu bổ sung 3. Theo CTFL v4.0, nên duy trì checklist dùng cho kiểm thử dựa trên checklist như thế nào?

a) Checklist không bao giờ được thay đổi sau khi tạo, để giữ khả năng so sánh giữa các chu kỳ kiểm thử

b) Checklist nên được cập nhật định kỳ dựa trên phân tích lỗi và kinh nghiệm; tuy nhiên không nên quá dài, vì sẽ mất tính linh hoạt khi phải kiểm từng chi tiết

c) Checklist chỉ nên chứa các mục có thể được công cụ kiểm tra tự động

d) Checklist nên bị bỏ đi sau mỗi bản phát hành và viết lại từ trang trắng

Đáp án: b

Giải thích: Checklist cần cập nhật định kỳ theo phân tích lỗi và kinh nghiệm, nhưng không nên quá dài.

Câu bổ sung 4. Theo CTFL v4.0, quy trình kiểm thử (test process) không được thực hiện giống nhau trong mọi tình huống. Đâu là các yếu tố BỐI CẢNH thường ảnh hưởng đến quy trình kiểm thử của một tổ chức hoặc dự án?

a) Nhu cầu và kỳ vọng của các bên liên quan, kỹ năng của thành viên nhóm, lĩnh vực nghiệp vụ, yếu tố kỹ thuật, ràng buộc dự án (phạm vi, thời gian, ngân sách), yếu tố tổ chức, vòng đời phát triển phần mềm, và sự sẵn có của công cụ

b) Chỉ số lượng test case dự kiến cho bản phát hành

c) Chỉ ngôn ngữ lập trình dùng để viết hệ thống

d) Quy trình kiểm thử được chuẩn hóa toàn cầu và không bao giờ chịu ảnh hưởng của bối cảnh

Đáp án: a

Giải thích: a liệt kê đúng các yếu tố bối cảnh ảnh hưởng đến quy trình kiểm thử.

Câu bổ sung 5. Theo CTFL v4.0, những sản phẩm công việc (work product) nào có thể được xem xét bằng kiểm thử tĩnh (static testing)?

a) Chỉ mã nguồn, vì các tài liệu khác không thể chứa lỗi

b) Hầu như mọi sản phẩm công việc đọc được — ví dụ đặc tả yêu cầu, mã nguồn, kế hoạch kiểm thử và test case, hạng mục product backlog, hợp đồng, tài liệu dự án và mô hình — trong khi phân tích tĩnh (static analysis) bằng công cụ còn đòi hỏi sản phẩm có cấu trúc hình thức (ví dụ mã hoặc mô hình hình thức)

c) Chỉ các sản phẩm công việc đã qua kiểm thử động

d) Chỉ các file thực thi do bên thứ ba bàn giao

Đáp án: b

Giải thích: Hầu hết sản phẩm công việc đọc được đều rà soát được; phân tích tĩnh bằng công cụ cần sản phẩm có cấu trúc hình thức.